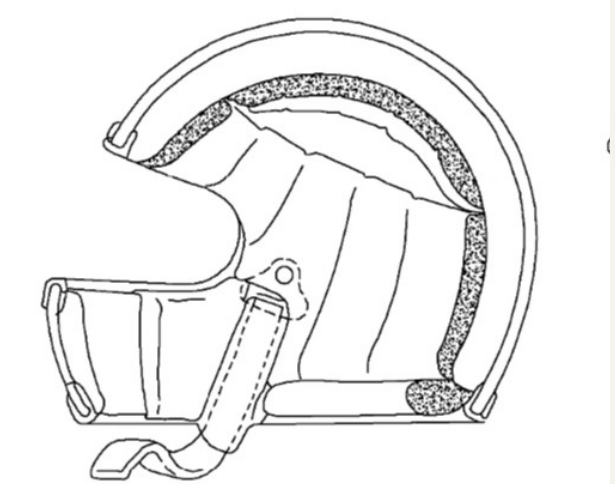
摩托车头盔
通风消毒装置

人机工程学前期调研

目标用户 / 操作动作 / 尺寸适配 / 竞品分析

文字与视觉修订版 2026.10



研究对象：头盔的放置、
养护与再次取用。

调研内容与阅读路径

本轮整理已有材料；把项目设定、观察记录和待验证问题分开呈现。

01 **目标用户与场景** 谁使用、在哪里使用、当前怎样养护 04—07

02 **动作与尺寸适配** 怎样拿取、放置和查看状态 08—12

03 **竞品结构与操作** 比较使用步骤、支撑方式与维护 13—15

04 **设计方向与验证** 提出修改方向，保留验证依据 16—17

研究材料与证据范围

先确认材料的用途，再决定哪些内容可以写成结论。

材料	本次可用内容	不能据此得出的结论
项目 Brief	目标人群、功能与成本设定	不能替代真实需求与付费意愿调研
1 名用户视频	拿取、双手摘戴、下颌处操作	未覆盖装置取放、家庭存放和清洁
问卷文本	使用习惯与需求的调查题目	未提供有效样本，不写统计结论
竞品图片与产品线索	初步观察结构与使用步骤	参数、效果、安全性尚未独立核验
标准与人体尺寸资料	作为后续查阅和测量依据	具体条款与数据尚未核对，暂不引用数值

目标用户与使用条件

以下来自项目 Brief，后续需要通过访谈与现场观察核对。

25—45 岁

以男性摩友为主要设定
通勤与周末骑行

招募时保留不同性别、身高和
居住环境，检查适配边界。

装备

全盔或拉力盔； Brief 设定头盔单价 2,000 元以上。

空间

玄关或车库是拟议场景；是否有固定位置和电源需实地确认。

动机

关注潮湿、异味和养护便利性；实际困扰及购买意愿待访谈。

依据：项目 Brief“人群定位”；本页为项目设定，不是用户统计结果。

访谈重点：问题频率、养护行为与使用条件

市场规模不能直接证明某位用户需要购买养护装置。

01

潮湿与异味

最近一次是什么时候?
多久发生一次?

记录发生情境与影响

02

现有养护

目前怎样处理?
哪一步最费事?

记录真实步骤与替代方法

03

存放空间

平时放在哪里?
附近是否有电源?

拍照并测量可用空间

04

再次佩戴

通常多久后再用?
能等待多长时间?

核对护理周期是否合适

从已观察动作提出问题

现有视频仅记录 1 名用户，不代表全部摩友的使用方式。

视频中可观察的行为	可形成的人机问题	后续需要核对
双手抬起与摘下头盔	取放时需要怎样的双手空间?	用实际头盔测试入口、支撑和抓握
低头查看头盔附近	视线是否被盔体、台面遮挡?	补拍侧面，区分短暂查看与持续低头
双手在下颌区域操作	系带或扣具是否干扰放置?	确认操作含义，检查系带自然下垂状态
在车辆旁完成摘戴	家庭存放可能是另一组任务	补充到家后的存放、清洁及晾置过程

因此：不预设“戴手套、单手托放”是唯一正确方式，应比较不同操作方式。

依据：已提供的约 32 秒用户视频；具体扣具操作含义需向用户确认。

问卷内容与回收状态

目前已有问卷文本；尚未提供回收数据和有效样本量。

01	**使用与场景**	骑行频率、头盔类型、存放位置、两次使用的间隔。
02	**问题与行为**	过去 4 周潮湿或异味的频率、困扰程度及实际养护方式。
03	**需求与顾虑**	功能取舍、等待时间、空间、安全顾虑及价格接受度。

结果页补充样本来源、有效人数与比例；便利抽样仅描述本样本，不推及全部摩友。

尺寸验证
从实物测量到草模测试

01

量实际头盔

外廓、质量、系带、附件

02

看完整任务

抓握、对准、放置、启动、取出

03

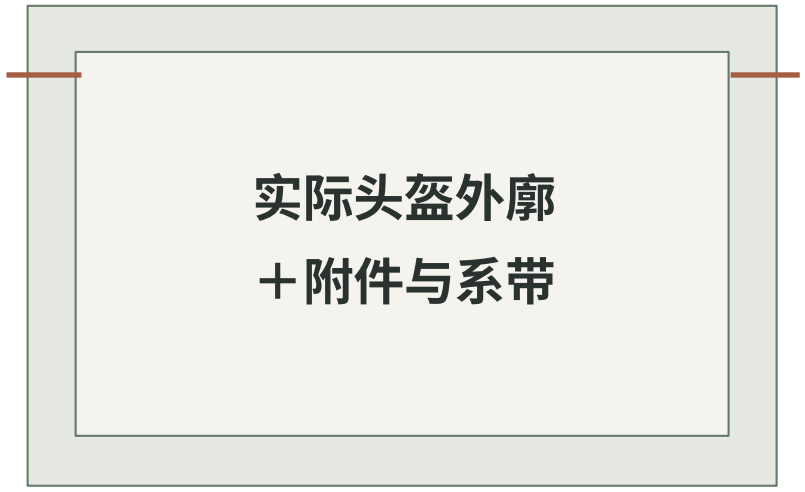
做草模验证

不同台面、盔型与用户姿态

头盔外廓与内腔空间

Brief： 头盔约 300×250×350 mm ； 整机建议不超过 400×300×450 mm 。

整机边界示意



外壳、风道与手部空间均需计入

先测实物，再确定开口

头围不能直接换算整盔外形；全盔、揭面盔及附加设备需分别测量。

余量需按两侧分配

例如：某方向总增 30 mm ，若居中分配，每侧间隙为 15 mm 。

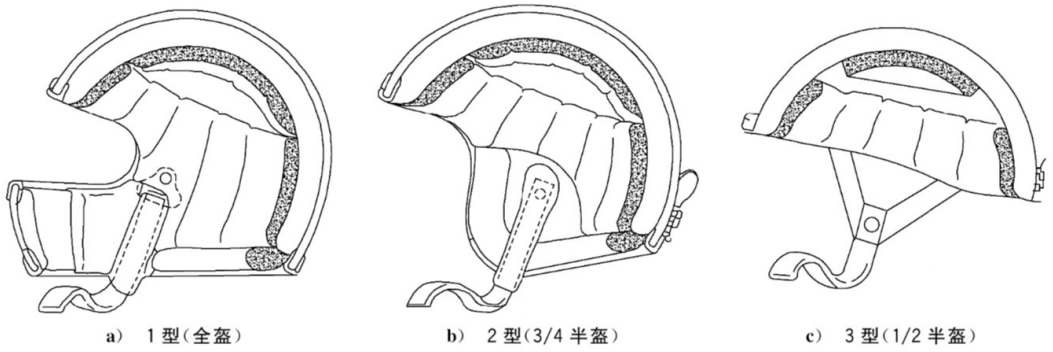
内腔尺寸仍需草模确认

开口、手部、支架及结构均会占用空间；需检查各方向净空，再确定内腔下限。

依据：项目 Brief“尺寸适配”。图为同向摆放的尺寸关系示意，不按比例，不是定型尺寸。

取放负担：质量之外，还要看距离与抓握

使用实际头盔称量；标准质量限值不等于用户手中头盔的实际质量。



全盔、 3/4 盔与半盔结构不同。
实际支撑和接触位置需逐一测试。

记录实际质量

包含通讯器、运动相机等常用附件。

记录水平距离

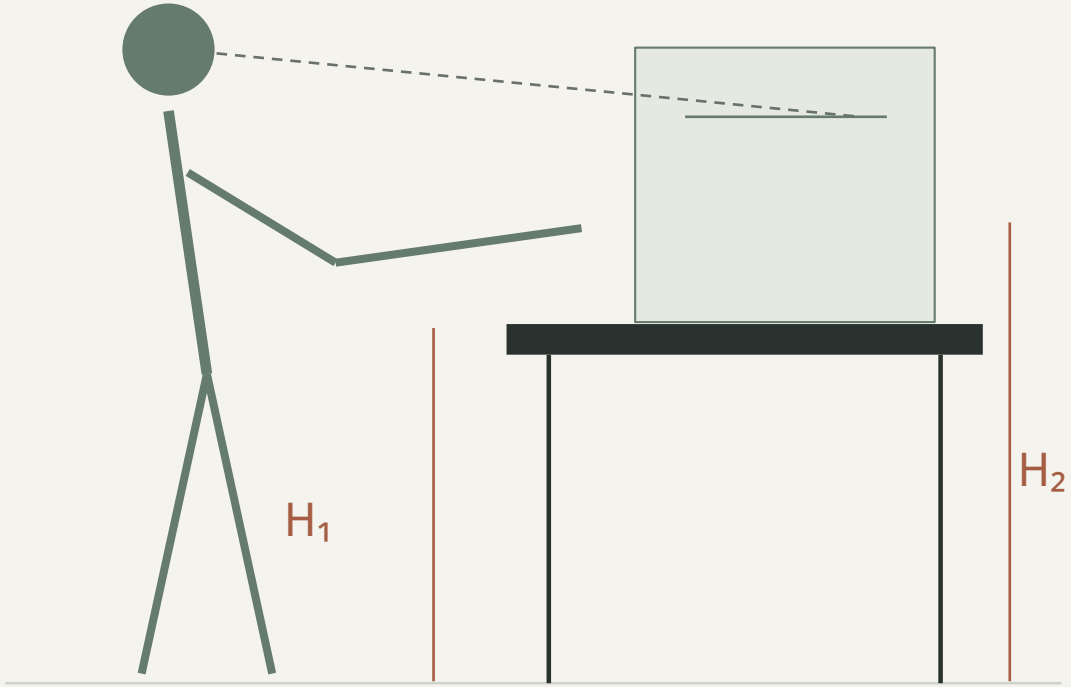
观察头盔离身体多远、是否伸臂承托。

检查系带干涉

查看是否勾挂支架、门缘，是否需要额外收纳。

操作高度由台面、装置和抓握点共同决定

不把“手功能高”直接当作舒适取放高度；显示位置低于眼高，也不等于容易看清。



概念示意，不按比例；用于标记测量点。

H_1 台面高度

测量玄关、车库或桌面的真实高度和深度。

H_2 离地抓握高度

结合台面、支架高度与头盔抓握点测量。

同时检查姿态与视线

记录弯腰、耸肩、手腕偏转，以及按键和灯环的可见性。

拟议流程：把放置、启动和安全确认分开

以封闭式方案为例；这是待验证的任务流程，不是已完成的用户测试。

01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06

放入头盔

对准支架，确认稳定

关闭防护罩

检查闭合与放置状态

按键启动

立即给出运行反馈

护理运行

可查看状态与取消

完成或停止

确认护理已停止

打开并取出

检查抓握与系带干涉

异常分支：中途开盖／异常 → 立即关闭紫外模块 → 排除问题 → 重新确认后才能启动

观察指标：完成时间、调整次数、碰撞或勾挂、求助、状态判断正确率。

竞品比较
取放、操作与维护

01	**取放**	入口方向、双手空间、头盔稳定性
02	**操作**	启动、取消、状态识别、误操作
03	**维护**	接触部位清洁、附件拆装与收纳

四款产品的使用场景与资料状态

按结构和任务初步对照；精确参数需按型号、配置和原始说明核对。

产品线索	结构与场景线索	适合比较的任务	仍需核对
头盔医生 DH-H1	台式烘干装置	放置方向、按键与支撑	型号、尺寸、送风及光源配置
Dr.DRY DR2Y-19	支架式干燥装置	头盔定位、调节和定时	型号、温度、光源及操作说明
文铭 WM-TKX-1	公共自助设备	投放、启动、提示与取回	具体配置、流程与维护方式
福意联头盔消毒柜	机构用柜式设备	开门、取放和多件管理	确切型号、尺寸与适用范围

注意： 365 nm 属于 UV-A ，不能等同 UV-C ； 光源波长也不能单独证明消毒效果。

资料线索：六姐骑士部品、 monocolle 、文铭机械、福意联；型号、配置及来源页待逐项核对。

Capit 与 PEET：两种结构思路

本页基于产品图片作初步观察；具体型号、适配性与功能参数仍需查阅说明书。

Capit / 专用头盔干燥结构



可观察：头盔与底座的直接放置关系。

待检查：支撑稳定性、双手空间、盔型适配。

借鉴方向：减少对准和反复调整。

PEET / 主机与附件组合





可观察：附件与主机的组合关系。

待检查：装配步骤、连接牢固性、维护方式。

借鉴方向：支撑、导风与维护分件考虑。

图片： Capit 产品图； PEET Helmet DryPort 页面截图。未实测，图片原链接与使用许可待补。

把初步方向写成可以验证的要求

项目指标保留为设计输入；舒适性、性能和安全结论需要分别验证。

设计方向	当前拟采取的做法	验证方式
取放与适配	实测头盔外廓，预留双手与系带空间	不同盔型草模测试；时间、碰撞与调整
姿态与触达	按实际台面安排支架、按键和状态显示	正侧面录像；检查弯腰、伸手与可见性
操作与反馈	简化启动与取消，明确区分运行和完成	首次任务成功率、重复按压、状态判断
通风与噪声	按 Brief： 30 分钟内明显降低内衬湿度；≤ 45 dB	独立测干燥表现；明确声学权重、距离及背景噪声
紫外防护	采用遮蔽与联锁等防护，开盖立即关闭紫外模块	无有害暴露的交互测试＋专业工程验证

Brief 另设整机建议上限 400×300×450 mm；满足外形尺寸并不代表内部结构已经可行。

初步结论与待补充资料

下一步：补齐存放记录，开展草模取放测试。

已有依据

项目 Brief 、 1 名用户摘戴视频、竞品图片与资料线索。

下一步补齐

真实存放与养护记录、头盔及台面测量、更多用户、问卷回收和草模测试。

本轮资料状态

已使用

项目 Brief ；已提供用户视频；竞品图片与产品线索。

拟核对标准

GB/T 10000—2023

《中国成年人人体尺寸》

GB 811—2022

《摩托车、电动自行车乘员头盔》

竞品需补原始页面、对应型号、查询日期与关键参数出处。